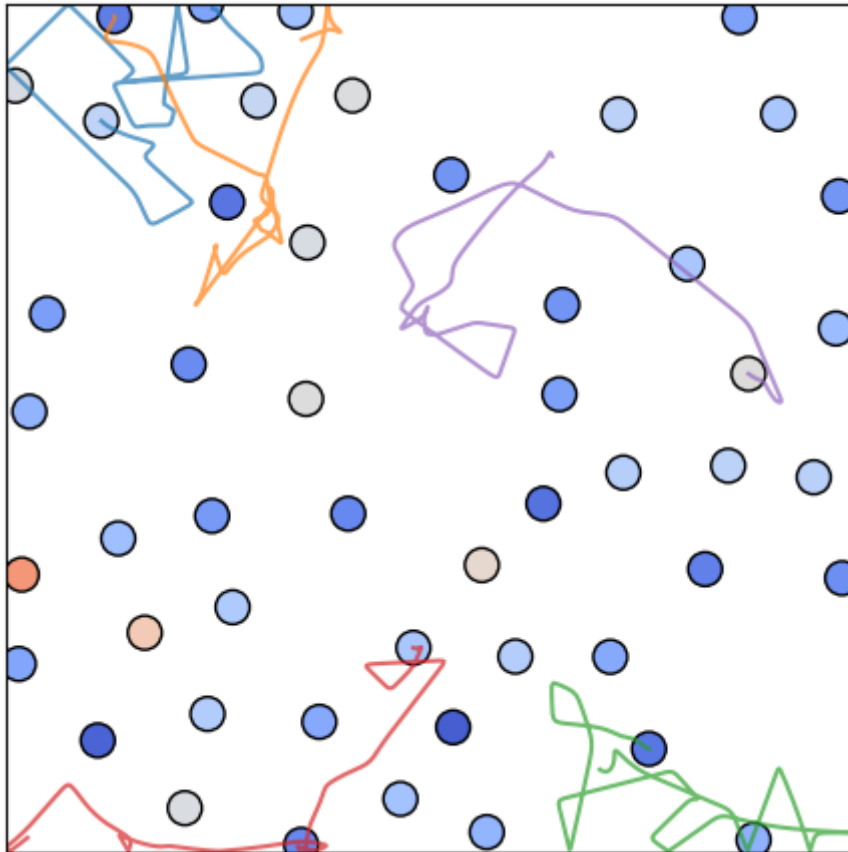


Projet Modélisation Numérique

“ Simulation de la Dynamique Moléculaire “

(Étude du gaz de Lennard-Jones en 2D)



Amaury MULLONI

Rares BUZAN



20/02/2026

Chapitre 1 : Introduction

L'objectif de ce projet est de simuler le comportement microscopique d'un gaz réel bidimensionnel pour en déduire ses propriétés macroscopiques (Température, Pression, État de la matière). Contrairement à l'approche du gaz parfait, nous modélisons ici les interactions entre particules.

Pour cela, nous avons choisi d'utiliser la Dynamique Moléculaire, qui consiste à résoudre numériquement les équations du mouvement de Newton pour un système de N particules interagissant via un potentiel de paire.

Toute la difficulté de notre projet a été de passer d'une approche purement mécanique (Newton) à des grandeurs thermodynamiques, en mettant en œuvre des conditions aux limites, un intégrateur temporel et un thermostat de Berendsen pour contrôler la température du système.

Chapitre 2: Fondements théoriques (en cours)

Cette section présente les bases physiques modélisant les interactions interatomiques et les grandeurs thermodynamiques calculées.

2.1 Le Potentiel de Lennard-Jones

Pour modéliser l'interaction entre deux particules neutres (atomes ou molécules), nous utilisons le potentiel de Lennard-Jones. C'est un modèle effectif qui capture deux phénomènes concurrents :

1. Une répulsion à très courte portée (principe d'exclusion de Pauli).
2. Une attraction à longue portée (forces de Van der Waals).

L'énergie potentielle $V(r)$ entre deux particules séparées d'une distance s'écrit :

$$V_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Où :

- ϵ est la profondeur du puits de potentiel (l'énergie de liaison).
- σ est la distance à laquelle le potentiel s'annule (diamètre effectif de la particule).

La force F qui dérive de ce potentiel est donnée par le gradient $F = -\nabla V(r)$. En coordonnées polaires, la force scalaire est :

$$F(r) = \frac{24}{r^2} \epsilon \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

2.2 Thermodynamique Statistique : Température et Pression

L'état macroscopique du gaz est déduit des propriétés microscopiques (vitesse v_i , position r_i) via la physique statistique.

La Température (T) : Elle est reliée à l'agitation thermique globale par le théorème d'équipartition de l'énergie. Pour un système de N particules évoluant en 2 dimensions, l'énergie cinétique totale E_c vérifie $E_c = Nk_B T$. En unités réduites, la température instantanée du gaz s'exprime donc purement à partir des vitesses :

$$T = E_c / N \text{ avec } E_c = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2$$

Dans notre simulation (unités réduites où $m=1$, $k_B=1$).

La Pression (P) et le Viriel : Contrairement à un gaz parfait où les particules n'interagissent pas, la pression d'un gaz de Lennard-Jones est fortement influencée par les forces internes (attractives et répulsives). Pour calculer la pression réelle, on fait appel au théorème du Viriel. En 2 dimensions, la pression instantanée s'écrit :

$$P = \frac{1}{V} (E_c + \frac{1}{2} \sum_{i < j} r_{ij} \cdot F_{ij})$$

Le premier terme correspond à la pression cinétique idéale (loi des gaz parfaits), tandis que le second terme (le viriel) représente la correction due au travail des forces d'interaction au sein du volume V (qui correspond ici à l'aire de la boîte de simulation).

2.3 Équilibre Thermodynamique et Distribution de Maxwell-Boltzmann

Un système isolé régi par les équations de Newton conserve son énergie totale (ensemble microcanonique). Cependant, s'il est couplé à un bain thermique (ensemble canonique NVT), il échange de l'énergie pour maintenir une température macroscopique constante.

Quelle que soit la distribution initiale des vitesses, les collisions successives (induites par le potentiel répulsif) redistribuent l'énergie cinétique. À l'équilibre thermodynamique en 2 dimensions, la probabilité de trouver une particule avec une vitesse de norme V est décrite par la distribution de Maxwell-Boltzmann :

$$f(v) = \frac{v}{T} \exp\left(-\frac{v^2}{2T}\right)$$

Cette loi analytique sert de référence fondamentale : vérifier que les vitesses microscopiques du gaz simulé suivent cette distribution confirme que le système a correctement atteint son équilibre thermique (thermalisation).

Chapitre 3 : Implémentation Numérique

3.1. Structure Globale du Code et Objectif

Ce programme est une simulation de dynamique moléculaire en deux dimensions. Il modélise un gaz réel en simulant les trajectoires individuelles de particules interagissant via le potentiel de Lennard-Jones.

Concrètement, notre programme est divisé en **trois grandes étapes** :

1. **L'initialisation** de l'état du système (positions, vitesses, variables de suivi).
2. **Le moteur physique** qui intègre les équations de Newton au cours du temps (algorithme de Verlet-vitesse et calcul des forces).
3. **Le rendu visuel en temps réel** avec matplotlib, qui agit comme un tableau de bord interactif (affichage des particules, suivi des énergies, distribution des vitesses et contrôle de la température).

3.2. Définition des Paramètres Globaux et Initialisation

Les constantes physiques sont définies en unités réduites (unités de Lennard-Jones), ce qui simplifie les calculs numériques en fixant la masse $m=1$ et la constante de Boltzmann $k_B=1$.

- **Paramètres du système :**
 - $N = 30$: Nombre de particules.
 - $\text{boxsize} = 10.0$: Taille de la boîte de simulation.
 - $\text{dt} = 0.01$: Pas de temps d'intégration.
- **Paramètres d'interaction (Lennard-Jones) :**
 - $\text{epsilon} = 1.0$ (ϵ) : Profondeur du puits d'attraction.
 - $\text{sigma} = 1.0$ (σ) : Distance caractéristique d'annulation du potentiel.
- **Conditions initiales :**
 - La position de chaque particule est tirée aléatoirement dans la boîte via une distribution uniforme (`np.random.rand`).
 - Les vitesses initiales sont tirées selon une loi normale (Gaussienne) proportionnelle à la température de départ `temp_ini` (`np.random.normal`).

Note sur l'état initial: Étant donné que la position initiale des particules est tirée de manière purement aléatoire (`np.random.rand`), il est statistiquement très probable que certaines particules apparaissent superposées ou extrêmement proches les unes des autres. Dans le modèle de Lennard-Jones, une distance tendant vers zéro génère une force de répulsion qui tend vers l'infini. Il est donc tout à fait normal et attendu d'observer une "explosion" des valeurs d'énergie potentielle et de pression lors des toutes premières itérations de la simulation.

- **Variables de suivi (Historique) :** Des listes (`ep_hist`, `ec_hist`, `press_hist`, etc.) sont créées pour stocker les 200 dernières valeurs des grandeurs thermodynamiques afin de tracer les graphiques animés. Des tableaux sont aussi prévus pour mémoriser la trajectoire des 5 premières particules.

3.3. Configuration de l'Interface Graphique (Matplotlib)

Le programme utilise `GridSpec` pour diviser intelligemment la fenêtre d'affichage en plusieurs zones fonctionnelles :

- **`ax_sim` (Gauche) :** L'espace 2D où évoluent les particules (représentées par un *scatter plot* dont la couleur dépend de la vitesse).
- **`ax_text` (Haut Droit) :** Un panneau textuel affichant les valeurs instantanées et moyennes (Température, Pression, Énergies).
- **`ax_graph` (Milieu Droit) :** L'évolution temporelle des énergies cinétique (E_c), potentielle (E_p) et totale (E_{tot}).
- **`ax_hist` (Bas Droit) :** L'histogramme dynamique des vitesses des particules comparé à la théorie de Maxwell-Boltzmann.
- **`ax_slider` (Tout en bas) :** Un curseur interactif permettant à l'utilisateur de modifier la température cible (`temp_ini`) en direct.

3.4. Cœur de la Simulation : La Boucle d'Intégration (Pseudo-code)

La fonction `update(frame)` est appelée en boucle par `FuncAnimation`. Elle contient toute la logique physique du programme.

Définir la fonction `update(frame)` :

3.4.1 : Avancée cinématique (Verlet-Vitesse, Partie 1)

- Mettre à jour les vitesses d'un demi-pas de temps : $v \ += 0.5 \cdot a \cdot dt$
- Mettre à jour les positions d'un pas entier : $r \ += v \cdot dt$

3.4.2 : Application des conditions aux limites (Murs durs)

- Pour chaque particule i :
 - Si la position x ou y dépasse les limites de la boîte (0 ou boxsize) :
 - Repositionner la particule par effet miroir à l'intérieur de la boîte.
 - Inverser la composante de la vitesse correspondante ($v_x \ast = -1$ ou $v_y \ast = -1$).

3.4.3 : Calcul des forces (Potentiel de Lennard-Jones)

- Remettre le tableau des accélérations à zéro.
- Initialiser l'énergie potentielle (Ep) et le viriel à 0.
- Pour chaque paire de particules (i, j) avec $i < j$ (pour ne pas calculer deux fois la même paire) :
 - Calculer le vecteur distance dx, dy et la distance au carré r^2 .
 - *Sécurité anti-explosion* : Si la distance r est inférieure à 0.8, la plafonner à 0.8 (évite les forces infinies lors de chocs extrêmes, mécanisme de sécurité est indispensable pour gérer le problème d'initialisation).
 - Calculer les termes en $1/r^6$ et $1/r^{12}$ pour optimiser les calculs.
 - Calculer la force dérivée du potentiel de Lennard-Jones :
$$F_{ij} = \frac{24}{r^2} \epsilon \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] r_{ij}$$
 - Appliquer l'accélération (force) à la particule i et l'inverse à la particule j (Action-Réaction).
 - Ajouter la contribution de cette paire à l'énergie potentielle totale Ep.
 - Ajouter la contribution au viriel (utilisé pour la pression).

3.4.4 : Finalisation cinématique (Verlet-Vitesse, Partie 2)

- Terminer la mise à jour des vitesses avec les nouvelles accélérations : $v += 0.5 \cdot a \cdot dt$

3.4.5 : Calculs Thermodynamiques

- Calculer l'Énergie Cinétique totale : $E_c = 0.5 \cdot \Sigma(v^2)$
- Déduire la Température instantanée : $current_temp = E_c / N$
- Calculer la Pression via le théorème du viriel : $P = (E_c + 0.5 \cdot viriel) / Volume$ (où le Volume est l'aire de la boîte). Mettre à jour la moyenne glissante.

3.4.6 : Régulation de la Température (Thermostat de Berendsen)

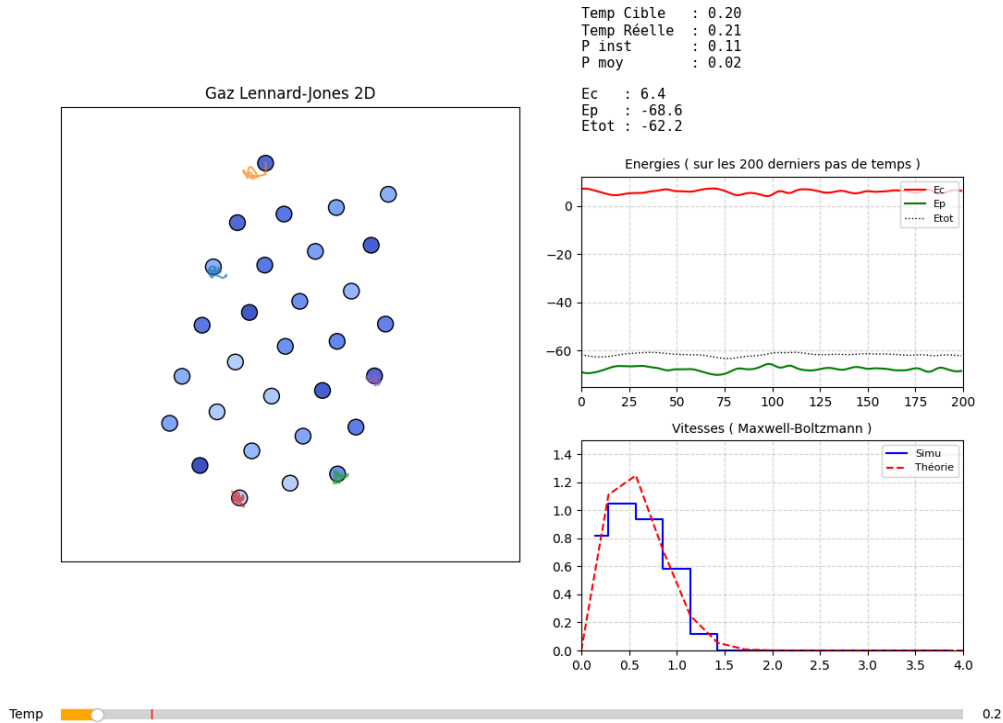
- Si la température instantanée est > 0 :
 - Calculer un facteur d'échelle basé sur le ratio entre la température cible (temp_ini) et la température réelle.
 - Multiplier doucement toutes les vitesses par ce facteur (amorti par un coefficient 0.1 pour éviter les sauts brutaux)

3.4.7 : Mise à jour visuelle

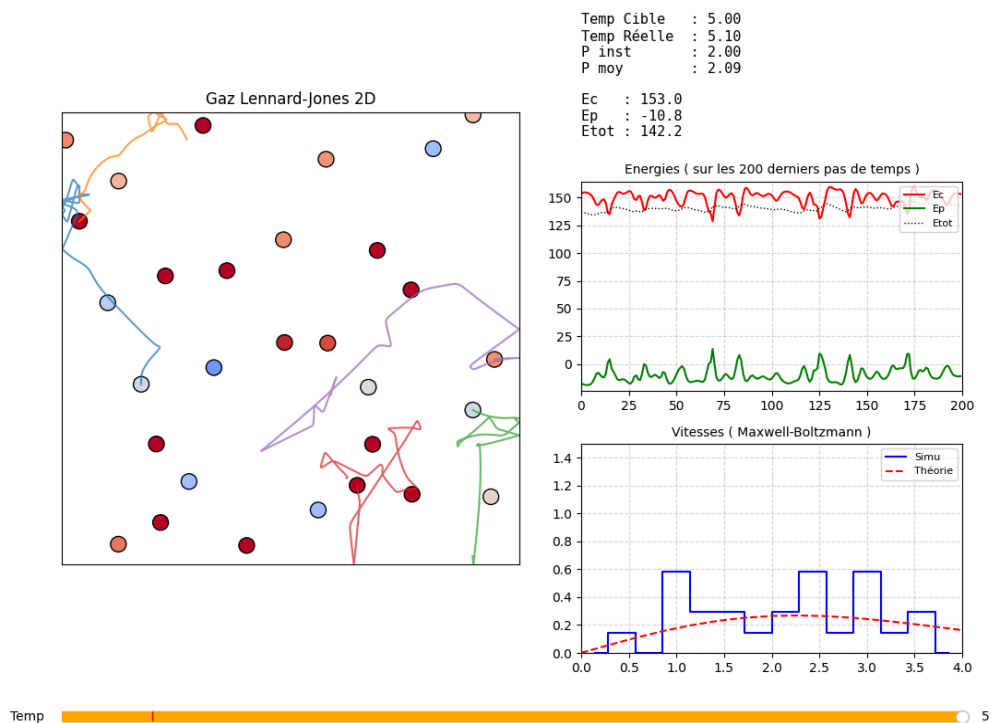
- Calculer l'énergie totale $E_t = E_c + E_p$.
- Mettre à jour les historiques des graphiques (ep_hist, ec_hist, etc.).
- Actualiser les positions et les couleurs (norme des vitesses) des particules sur le nuage de points (scat).
- Actualiser les lignes des graphiques d'énergie.
- Calculer l'histogramme actuel des vitesses (np.histogram).
- Calculer la courbe théorique de Maxwell-Boltzmann en 2D pour la température instantanée :
$$f(v) = \frac{v}{T} \exp\left(-\frac{v^2}{2T}\right)$$
- Actualiser l'affichage de l'histogramme, de la courbe théorique, des trajectoires et des textes d'information.
- Retourner les éléments graphiques mis à jour pour l'animation.

Chapitre 4 : Résultats et Visualisation

Simulation à N=30 particules, Température T = 0.2 (capture d'écran à un temps donné)



Simulation à N=30 particules, Température T = 5 (capture d'écran à un temps donné)



Chapitre 5 : Analyse et Interprétation des résultats

L'analyse s'appuie sur la comparaison de deux régimes de température distincts mis en évidence par l'interface : un état à basse température ($T_{\text{cible}} = 0.2$) et un état à haute température ($T_{\text{cible}} = 5.0$).

5.1. Trajectoires et Changement d'État : L'observation spatiale permet d'identifier clairement les phases de la matière :

- **À basse température ($T=0.2$) :** Les particules forment un amas compact au centre de la boîte. L'énergie cinétique étant insuffisante pour vaincre l'attraction de Lennard-Jones, les trajectoires sont localisées. Les particules oscillent autour de positions d'équilibre, caractérisant un état condensé (liquide dense ou solide).
- **À haute température ($T=5.0$) :** Les particules occupent tout l'espace. L'agitation thermique surpasse les forces d'attraction, entraînant de longs vols libres balistiques interrompus par des collisions. La simulation illustre ainsi avec succès une transition de phase vers un état gazeux.

5.2. Évolution et Bilan des Énergies : Les graphiques temporels illustrent la compétition entre agitation thermique et cohésion moléculaire :

- **Régime dominé par le potentiel ($T=0.2$) :** L'énergie potentielle ($E_p \approx -68.6$) domine largement l'énergie cinétique ($E_c \approx 5.0$). L'énergie totale ($E_{\text{tot}} \approx -62.2$) reste stable et fortement négative.
- **Régime dominé par l'énergie cinétique ($T=5.0$) :** L'énergie cinétique explose ($E_c \approx 153$). L'énergie potentielle fluctue autour de zéro ($E_p \approx -10.8$ sur la capture d'écran) avec des pics positifs dus aux violentes collisions à très courte distance (terme répulsif en $1/r^{12}$).

Conservation : Dans les deux cas, l'énergie totale est globalement stable, validant l'algorithme de Verlet-vitesse malgré l'action du thermostat.

5.3. Thermalisation et Distribution de Maxwell-Boltzmann : L'histogramme des vitesses simulées valide la thermalisation du système:

- Il suit fidèlement la forme asymétrique de la distribution théorique de Maxwell-Boltzmann en 2D.
- Pour $T=0.2$, la distribution est très étroite (basses vitesses), tandis qu'à $T=5.0$, elle s'étale sur une large gamme.
- L'aspect "en escalier" de l'histogramme est un simple artefact statistique dû au faible nombre de particules ($N=30$). La redistribution de l'énergie lors des collisions reste physiquement très réaliste.

5.4. Pression et Équation d'État : Le calcul de la pression via le théorème du viriel est cohérent avec la dynamique observée :

- À $T=0.2$, la pression est quasi nulle ($P_{\text{moy}} = 0.02$) car l'amas central n'exerce aucune force sur les parois.
- À $T=5.0$, les collisions avec les murs se multiplient, augmentant significativement la pression ($P_{\text{moy}} = 2.09$). Le système modélise fidèlement un gaz réel, où le viriel corrige la pression idéale.

Chapitre 6 : Conclusion

Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en place une simulation de dynamique moléculaire 2D qui fonctionne de bout en bout. L'association de l'algorithme de Verlet-vitesse, du potentiel de Lennard-Jones et du thermostat de Berendsen s'est avérée efficace pour faire le lien entre les équations de la mécanique classique et les grandeurs thermodynamiques.

Le fait d'avoir codé notre propre interface interactive a été un vrai plus pour manipuler le modèle et vérifier sa cohérence. Le fait de retrouver la distribution théorique de Maxwell-Boltzmann montre bien que notre système atteint l'équilibre thermique. De plus, observer concrètement la transition entre un amas condensé et un gaz expansif nous a rassurés sur la validité physique de notre code. C'est d'ailleurs une base qui pourrait assez facilement être adaptée pour de la 3D par la suite.

Sur un plan plus personnel, on a vraiment apprécié travailler en binôme sur ce sujet. Réussir à coder de zéro une simulation visuelle et interactive à partir d'équations physiques abstraites est très satisfaisant, et cela a rendu ce projet particulièrement concret et formateur pour nous deux.

Bibliographie :

Cours :

Professeur ROSE. Cours "Modélisation numérique / Computational physics"

Algorithmes et Implémentation :

Potentiel de Lennard-Jones - Wikipédia (Consulté le 20/02/2026)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_Lennard-Jones

Intégration de Verlet (Velocity-Verlet) - Wikipédia (Consulté le 20/02/2026)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_de_Verlet

Thermostat de Berendsen - Wikipedia (Consulté le 20/02/2026)

https://en.wikipedia.org/wiki/Berendsen_thermostat

Loi de distribution de vitesse de Maxwell - Wikipédia (Consulté le 20/02/2026)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_distribution_de_vitesse_de_Maxwell

Théorème du viriel (Pression cinétique) - Wikipédia (Consulté le 20/02/2026)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_viriel

Programmation et Bibliothèques :

Documentation officielle Python 3 :

<https://docs.python.org/3/> (Consulté le 20/02/2026)

Documentation NumPy (Tableaux, algèbre linéaire et statistiques)

<https://numpy.org/doc/stable/> (Consulté le 20/02/2026)

Documentation Matplotlib (GridSpec, Animation et Widgets/Slider) :

<https://matplotlib.org/stable/> (Consulté le 20/02/2026)

Livres (Aide mémoire Python et Physique Numérique) :

BOB CORDEAU et LAURENT POINTAL . Python 3 : apprendre à programmer en python . Edition Dunod . 2017

Eric Matthes . Python Crash Course, 3rd Edition . No Starch Press . 2023

Daan Frenkel et Berend Smit . Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications . Academic Press . 2001

Logiciel utilisé :

VSCode, Google Colab, Spyder (Python 3)